

关于 arXiv:2506.21383v1 若干陈述的核查

欧拉 (rk) ai4math 智能体团队

2026 年 8 月 16 日

目录

1	记号与原文入口	1
2	Conjecture 6.2 在 Cn_4 上失效	2
3	Conjecture 6.1 与一个紧例	3
4	Conjecture 6.2 的三个二元边界	4
5	Conjectures 6.4 与 1.2 的已知失效及补充类型	5
6	$k_G(C2d)$ 与两项修订线索	5
7	对原文定理的逻辑影响	6
A	二元线性 12-5-5 码不存在	6
B	显式序列与复核脚本	7
	来源与披露	8

1 记号与原文入口

设 G 为有限阿贝尔群。沿用原文记号： $D(G)$ 为 Davenport 常数， $s_{\leq m}(G)$ 为保证存在长度至多 m 的非空零和子序列的最小长度， $s_q(G)$ 为保证存在长度恰为 q 的零和子序列的最小长度。

原文摘要中 k_G 的定义与主猜想的数学陈述。

$k_G \in [\exp(G), D(G) - 1]$ 是满足下述性质的最小整数：对每个 d ，若 $D(G) - d \geq k_G$ ，则

$$s_{\leq D(G)-d}(G) \leq D(G) + d.$$

摘要随后写出 $k_G = (D(G) + 1)/2$ 。

命题 1.1 (整数性). 若 $D(G)$ 为偶数, 则摘要中的 $(D(G)+1)/2$ 是半整数, 不能与整数 k_G 逐字相等。Conjecture 6.2 中整数与半整数的大小比较仍有确定含义; 需要修订的是摘要中的等式表述。

证明. k_G 按定义取整数; 偶数加一再除以二不是整数。□

2 Conjecture 6.2 在 C_n^4 上失效

原文 Conjecture 6.2 的数学陈述。

假设 $r(G) \geq 2$ 、 $D(G) = D^*(G)$, 且 k 为正整数、 $D(G) - k \in [\exp(G), D(G)]$ 。若

$$D(G) - k \geq \frac{D(G) + 1}{2},$$

则 $s_{\leq D(G)-k}(G) \leq D(G) + k$; 若为严格反向不等式, 则 $s_{\leq D(G)-k}(G) > D(G) + k$ 。原文没有排除 C_2^4 。

原文 Theorem 1.9 的数学陈述。

对 $G = C_n^r$ 、 $n, r \geq 2$ 及 $0 \leq k \leq n-1$,

$$s_{\leq 2n-1-k}(G) \geq 2^{r-1}(n-1) + 1 + k.$$

命题 2.1. 设 $n \geq 2$ 、 $r \geq 2$, $G = C_n^r$ 有基 $e_1, \dots, e_r$ 。令

$$S = \prod_{A \subseteq \{2, \dots, r\}} \left(e_1 + \sum_{i \in A} e_i \right)^{n-1}, \quad |S| = 2^{r-1}(n-1).$$

则 S 的每个非空零和子序列长度至少为 $2n$ 。

证明. 设 $T \mid S$ 非空零和, 记 m_A 为 $e_1 + \sum_{i \in A} e_i$ 在 T 中的重数, $0 \leq m_A \leq n-1$ 。比较 e_1 分量得 $|T| = \sum_A m_A \equiv 0 \pmod{n}$, 故 $|T| \in \{n, 2n, \dots\}$ 。若 $|T| = n$, 则对每个 $i \in \{2, \dots, r\}$,

$$\sum_{A \ni i} m_A \equiv 0 \pmod{n}, \quad 0 \leq \sum_{A \ni i} m_A \leq n,$$

所以该和为 0 或 n 。因此对每个 i , 所有在 T 中出现的 A 要么全含 i , 要么全不含 i ; 这些 A 只能相同。于是必须有某个 $m_A = n > n-1$, 矛盾。故 $|T| \geq 2n$ 。□

注 2.2. 命题 2.1 正是 Theorem 1.9 在 $k = 0$ 时的构造; 这里写出显式序列, 使下述冲突不依赖对该定理证明的引用。

推论 2.3. 设 $n \geq 2$ 为素数幂, $G = C_n^4$ 。则

$$D(G) = D^*(G) = 4n - 3, \text{quad} \frac{D(G) + 1}{2} = 2n - 1,$$

并且在 $k = 2n - 2$ 时

$$s_{\leq 2n-1}(G) \geq 8n - 7 > 6n - 5 = D(G) + k.$$

故 Conjecture 6.2 的上半分支在等号点对每个此类 C_n^4 失效, 且 $k_G(C_n^4) \geq 2n > (D(G) + 1)/2$ 。

证明. 素数幂情形有 $D(G) = D^*(G) = 1 + 4(n-1)$ 。命题 2.1 给出一个长度 $8(n-1)$ 且无长度至多 $2n-1$ 零和子序列的序列, 故阈值至少为 $8n-7$ 。其与猜想上界之差为 $2n-2 > 0$ 。□

命题 2.4 (冲突秩为何恰为四). 在命题 2.1 的同一构造中, $r=3$ 时所得下界与 Conjecture 6.2 的上半分支上界均为 $4n-3$; $r \geq 5$ 时 $2n-1 < (D(G)+1)/2$, 构造落入下半分支。所以该构造与 Conjecture 6.2 的直接冲突只发生在 $r=4$ 。

证明. $r=3$ 时 $D=3n-2$ 、 $k=n-1$, 故 $D+k=4n-3$, 等于构造下界。若 $r \geq 5$, 则 $r(n-1)+2 > 4n-2$, 即 $(D+1)/2 > 2n-1$ 。□

原文 Theorem 1.13(ii) 与 Theorem 1.11 后的 Remark 的数学陈述。

Theorem 1.13(ii) 在 $p \geq 5$ 时给出 $s_{\leq 2p}(C_p^4) \leq 6p-6$; Theorem 1.11 后的 Remark 明载 $s_{\leq 3}(C_2^4) = 9$ 。Theorem 1.11 排除 C_2^3 与 C_2^4 , Conjecture 6.1 排除 C_2^4 , 而 Conjecture 6.2 未设置这项例外。

修正候选 2.5 (C_n^4 的候选修正). 推论 2.3 与相邻格 Theorem 1.13(ii) 提示

$$k_G(C_n^4) = 2n = \frac{D(G)+3}{2}.$$

要建立该等式, 还需证明所有 $m > 2n$ 的相应上界。

3 Conjecture 6.1 与一个紧例

原文 Conjecture 6.1 的数学陈述。

假设 $r(G) \geq 2$ 、 $D(G) = D^*(G)$ 、 $G \not\cong C_2^4$ 、 $D(G)-2 \geq \exp(G)$ 且 $\exp(G) < (D(G)-1)/2$, 则

$$s_{\leq D(G)-2}(G) = D(G)+1.$$

原文 Theorems 1.10 与 1.11 的数学陈述。

Theorem 1.10 的下界构造要求 $\exp(G) \leq D^*(G) - k \leq 2\exp(G) - 1$ 。Theorem 1.11 在排除 C_2^3, C_2^4 后给出 $s_{\leq D(G)-2}(G) \leq D(G)+2$ 。

命题 3.1. 令 $G = C_2 \oplus C_4^3$ 。则

$$s_{\leq 9}(G) = 13.$$

该群满足 Conjecture 6.1 的全部假设, 故此精确值否定其当前表述; 同时 Theorem 1.11 的上界在这里达到等号。

证明. 记后三个标准基为 a, b, c , 取 $T = (1, 3, 3, 3)$, 并令

$$S = a^3 b^3 c^3 (T-a)(T-b)(T-c).$$

附录 B 的确定性脚本枚举 S 的全部 $2^{12}-1=4095$ 个非空出现位置子集: 零和子序列恰有九个, 长度全为 10。故 $s_{\leq 9}(G) \geq 13$ 。另一方面, $D(G) = D^*(G) = 11$, Theorem 1.11 给出 $s_{\leq 9}(G) \leq 13$ 。

逐项核对 Conjecture 6.1: $r(G) = 4$, $G \not\cong C_2^4$, $D-2 = 9 \geq 4 = \exp(G)$, 且 $4 < (11-1)/2 = 5$ 。故其预测值是 12, 与精确值 13 冲突。□

命题 3.2 (Theorem 1.10 未覆盖的参数格). 命题 3.1 的端点 $D^*(G) - 2 = 9$ 超出 Theorem 1.10 所要求的上限 $2\exp(G) - 1 = 7$ 。

证明. 代入 $D^*(G) = 11$ 、 $\exp(G) = 4$ 即得。 $\square$

4 Conjecture 6.2 的三个二元边界

原文 Conjecture 6.2 的数学陈述。

本节仍使用第 2 节逐项转录的两个分支；每个命题均注明 $m = D - k$ 位于哪一支。

命题 4.1 ($C_2^2 \oplus C_4^2$ 的等号点). 对 $G = C_2^2 \oplus C_4^2$, 有

$$s_{\leq 5}(G) \geq 14 > 13 = D(G) + 4.$$

因此 Conjecture 6.2 的上半分支在 $5 = (D + 1)/2$ 失效。

证明. G 是 2-群, 故 $D = D^* = 1 + 2(2 - 1) + 2(4 - 1) = 9$ 。附录 B 给出一个长度 13 的显式序列；逐一检查其长度 1 至 5 的子序列, 零和数均为零。这给出下界 14, 而猜想在 $k = 4$ 时给出上界 13。 $\square$

命题 4.2 (C_2^7 的下半分支).

$$s_{\leq 4}(C_2^7) = 12.$$

由于 $4 < (D + 1)/2 = 9/2$, Conjecture 6.2 的下半分支要求该值严格大于 $D + (D - 4) = 12$, 故失效。

证明. 附录 B 的 11 个七位列向量没有长度至多 4 的零和子序列, 故 $s_{\leq 4}(C_2^7) \geq 12$ 。反之, 若存在长度 12 且无长度至多 4 零和子序列的序列, 则其元素作为校验矩阵的列将给出二元线性 $[12, 5, \geq 5]$ 码; 附录 A 自足地排除了这种码。因此上界为 12。 $\square$

命题 4.3 (C_2^{12} 与扩展 Golay 码).

$$s_{\leq 7}(C_2^{12}) \geq 25 > 19 = D(C_2^{12}) + 6.$$

因此 Conjecture 6.2 的上半分支在 $7 = (D + 1)/2$ 失效。

证明. 扩展二元 Golay 码是 $[24, 12, 8]$ 自对偶码。其校验矩阵的 24 列属于 C_2^{12} , 任何至多 7 列线性无关, 故给出长度 24 的下界证书。附录 B 从循环生成多项式重建这 24 列, 并直接检查所有大小 1 至 7 的子集。又 $D(C_2^{12}) = 13$, 取 $k = 6$ 即得猜想上界 19。 $\square$

5 Conjectures 6.4 与 1.2 的已知失效及补充类型

原文第 6 节、Conjectures 6.4 与 1.2 的数学陈述。

原文先明确说明 Conjectures 1.2 与 6.4 “are not always true”。Conjecture 6.4 以 $q = k \exp(G)$ 为参数：若 $q \in [(D+1)/2, D]$ ，则 $s_q(G) \leq 2D-1$ ；若 $q < (D+1)/2$ ，则 $s_q(G) > 2D-1$ 。Conjecture 1.2 断言

$$s_{k \exp(G)}(G) = s_{\leq k \exp(G)}(G) + k \exp(G) - 1.$$

命题 5.1 (Conjecture 6.4 的下半分支). *Sidorenko* 的精确值

$$s_4(C_2^7) = 15$$

使 Conjecture 6.4 的下半分支单独失效。

证明. $D(C_2^7) = 8$ 且 $4 < 9/2$ ，故下半分支要求 $s_4(C_2^7) > 2D-1 = 15$ ，与精确值矛盾。附录 B 还给出长度 14 的显式下界证书，并枚举全部 $\binom{14}{4} = 1001$ 个四子集。□

原文第 6 节所引 *Sidorenko* 公式的数学陈述。

对奇数 m ，原文列出 $s_{2m}(C_2^{2m+1}) = 4m+5$ ；取 $m=3$ 得 $s_6(C_2^7) = 17$ 。

命题 5.2 (Conjecture 1.2 的偶数秩反例).

$$s_6(C_2^8) \geq s_6(C_2^7) = 17 > 15 = s_{\leq 6}(C_2^8) + 5.$$

故 Conjecture 1.2 的反例包含偶数秩群 C_2^8 。

证明. 群嵌入 $C_2^7 \hookrightarrow C_2^8$ 保持每个序列及其零和六子序列，故 $s_6(C_2^8) \geq s_6(C_2^7) = 17$ 。Wang-Zhao 公式 (Zhao 的 Lemma 1.7(iii)) 在 $r=8, t=6$ 时给出 $s_{\leq 6}(C_2^8) = 10$ ，所以 Conjecture 1.2 的右端为 $10+6-1=15$ 。这是原文奇数秩坏序列的同一嵌入；附录 B 另给出长度 18 的显式证书，复核更强下界 $s_6 \geq 19$ 。□

6 $k_G(C_2^d)$ 与两项修订线索

原文摘要中的 k_G 猜想的数学陈述。

第 1 节所录定义要求 k_G 为整数；摘要将其写成 $k_G = (D(G)+1)/2$ 。本节用上整值作为可比较的整数基准，而不改写原文。

命题 6.1 (小维表及三处偏离). 由 C_2^d 的短零和常数与二元线性码参数对应，在 $2 \leq d \leq 14$ 时有

d	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$k_G(C_2^d)$	2	3	4	4	4	4	5	6	6	7	8	8	8
$\lceil \frac{D+1}{2} \rceil$	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8

两行只在 $d=4, 7, 12$ 不同，偏差依次为 $+1, -1, +1$ 。

证明. $D(C_2^d) = d + 1$, 故基准行为 $\lceil (d + 2)/2 \rceil$. 逐列相减即得三处偏离. $d = 4, 7, 12$ 的关键端点分别由原文 Remark、命题 4.2 与扩展 Golay 证书复核; 其余列由 Wang-Zhao 的精确区间公式和标准小参数逐项换算. $\square$

命题 6.2 (Type II 机制只留下 $d = 4, 12$). 在长度 $2d$ 的 Type II 自对偶二元码构造机制内, 能够越过 Conjecture 6.2 等号边界的参数只有 $d = 4$ 与 $d = 12$; 它们分别由扩展 Hamming 码 $[8, 4, 4]$ 与扩展 Golay 码 $[24, 12, 8]$ 实现.

证明. Type II 码要求 $4 \mid d$, 且极值距离界为

$$\delta \leq 4 \left\lfloor \frac{d}{12} \right\rfloor + 4.$$

要使其 $2d$ 个校验列在 $m = (d + 2)/2$ 以内无零和, 必须有 $\delta \geq (d + 4)/2$. 把 $d = 12q + r$ ($r \in \{0, 4, 8\}$) 代入, 直接比较可知该不等式只在 $d = 4, 12$ 成立; 两种极值码均存在. $\square$

原文 Conjecture 6.1 的数学陈述.

其完整假设与结论已在第 3 节逐项列出; 已知反例 $C_2 \oplus C_4^3$ 混合了指数 2 与 4 的直和项.

修正候选 6.3 (B1: 齐次群版本). 保留 Conjecture 6.1 的其余全部假设, 并把 G 限制为齐次群 C_n^r , 是一个尚未被现有反例排除的修订方向.

计算记录 6.4 (B1 的搜索口径). 固定随机种子 20260816 后, 按“有放回、有序抽取”生成候选, 因而允许元素重复: C_3^4 中检查 500,000 个十元多重集, 对每个候选精确判定是否存在长度至多 7 的零和子序列; $C_2^3 \oplus C_4^2$ 中检查 100,000 个十一元多重集, 精确判定长度至多 8 的零和子序列. 两项反例命中数均为零. 程序以出现位置为状态逐层更新可达群元素, 重复项不会被合并.

7 对原文定理的逻辑影响

命题 7.1. 上述反例不否定原文第 1 节的任何定理. 命题 3.1 使 Theorem 1.11 的上界达到等号; 推论 2.3 直接使用 Theorem 1.9 的构造; Theorem 1.10 的适用范围与命题 3.1 不重叠.

证明. 前两项已分别在命题 3.1、推论 2.3 中证明; 最后一项由第 3 节的参数代入得到. $\square$

A 二元线性 $[12, 5, 5]$ 码不存在

命题 A.1. 不存在二元线性 $[12, 5, \geq 5]$ 码.

证明. 反设 C 为这种码. 给 C 添加总奇偶校验位, 得到偶码 $C' = [13, 5, \geq 6]$. C' 不含零坐标: 否则删去该坐标得到 $[12, 5, \geq 6]$, 违反 Griesmer 界 $6 + 3 + 2 + 1 + 1 = 13$. 它也不含相同坐标: 若两个非零坐标泛函相同, 取该泛函的核并删去这两个恒为零的坐标, 便得到 $[11, 4, \geq 6]$ 码, 违反 Griesmer 界 $6 + 3 + 2 + 1 = 12$.

若 C' 有重量 10 的码字, 把码限制到其余三个坐标的投影核。该核维数至少 2, 故除该重量 10 码字外还有非零码字支撑在这十个坐标中; 它或与重量 10 码字之和的重量至多 5, 矛盾。因此非零重量只能为 6, 8, 12。

记相应码字数为 A_6, A_8, A_{12} 。由于 C' 是无零坐标、无相同坐标的二元 $[13, 5]$ 码, 一阶与二阶矩恒等式给出

$$A_6 + A_8 + A_{12} = 31,$$

$$6A_6 + 8A_8 + 12A_{12} = 13 \cdot 2^4 = 208,$$

$$\binom{6}{2}A_6 + \binom{8}{2}A_8 + \binom{12}{2}A_{12} = \binom{13}{2}2^3 = 624.$$

前两式消去 A_6 得 $A_8 + 3A_{12} = 11$; 第一式与第三式消去得 $13A_8 + 51A_{12} = 159$ 。于是 $12A_{12} = 16$, 即 $A_{12} = 4/3$, 矛盾。 $\square$

B 显式序列与复核脚本

命题 B.1 (证书清单). 下列整数均按二进制解释为 C_2^d 的列向量; 混合群序列按坐标模数解释。

1. $C_2 \oplus C_4^3$: 命题 3.1 中的 $a^3b^3c^3(T-a)(T-b)(T-c)$ 。

2. $C_2^2 \oplus C_4^2$:

$$(0, 0, 1, 2)^3, (1, 0, 1, 3), (1, 0, 2, 1), (0, 1, 2, 1), (0, 0, 1, 1),$$

$$(1, 1, 1, 3), (0, 1, 1, 3)^3, (1, 1, 2, 1), (0, 0, 2, 3).$$

3. C_2^7 的长度 11 证书:

$$1, 2, 4, 8, 15, 16, 32, 64, 53, 90, 108.$$

加入三个零即得 $s_4(C_2^7) \geq 15$ 的长度 14 证书。

4. C_2^8 的长度 18 六项证书:

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 17, 32, 33, 64, 65, 128, 129, 254, 255.$$

5. 扩展 Golay 校验列:

$$1, 3, 6, 12, 24, 49, 99, 199, 398, 797, 1594, 3189,$$

$$2282, 468, 936, 1872, 3744, 3392, 2688, 1280, 2560, 1024, 2048, 4095.$$

随附脚本的所有断言通过时, 分别复核上述有限下界。

证明. 脚本对混合群按各坐标模数求和, 对二元群按位异或求和, 并枚举命题所需的全部出现位置组合。 $\square$

```
#!/usr/bin/env python3
"""Finite certificates quoted in zhaonote02.tex (Python 3, no dependencies)."""
from itertools import combinations

def addzero(seq, mods, sizes):
    return {q: sum(all(sum(x[j] for x in c) % mods[j] == 0
                        for j in range(len(mods)))
                  for c in combinations(seq, q)) for q in sizes}

def xorzero(seq, sizes):
    def xorsum(c):
        s = 0
        for x in c:
            s ^= x
        return s
    return {q: sum(xorsum(c) == 0 for c in combinations(seq, q)) for q in sizes}

# C_2 + C_4^3: length 12, no zero sum of length <= 9.
A, B, C, T = (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1), (1, 3, 3, 3)
sub = lambda x, y: tuple((a-b) % m for a, b, m in zip(x, y, (2, 4, 4, 4)))
S1 = [A]*3 + [B]*3 + [C]*3 + [sub(T, A), sub(T, B), sub(T, C)]

# C_2^2 + C_4^2: length 13, no zero sum of length <= 5.
S2 = [(0,0,1,2),(1,0,1,3),(1,0,2,1),(0,1,2,1),(0,0,1,1),
      (1,1,1,3),(0,1,1,3),(0,1,1,3),(1,1,2,1),(0,0,2,3),
      (0,0,1,2),(0,0,1,2),(0,1,1,3)]

# C_2^7: 11 columns have no zero sum of length <= 4; adding three zeros
# produces a 14-term sequence with no zero sum of length exactly 4.
H = [1, 2, 4, 8, 15, 16, 32, 64, 53, 90, 108]
S3 = H + [0, 0, 0]

# C_2^8: A x F_2, where A={0,e_1,...,e_7,1}; no zero six-subset.
base = [0] + [1 << i for i in range(7)] + [127]
S4 = [(x << 1) | b for x in base for b in (0, 1)]

# Extended binary Golay parity-check columns; no dependence of size <= 7.
S5 = [1,3,6,12,24,49,99,199,398,797,1594,3189,2282,468,936,1872,
      3744,3392,2688,1280,2560,1024,2048,4095]

checks = {
    "C2+C4^3 lengths 1..9": addzero(S1, (2,4,4,4), range(1,10)),
    "C2^2+C4^2 lengths 1..5": addzero(S2, (2,2,4,4), range(1,6)),
    "C2^7 length-11, sizes 1..4": xorzero(H, range(1,5)),
    "C2^7 length-14, size 4": xorzero(S3, (4,)),
    "C2^8 length-18, size 6": xorzero(S4, (6,)),
    "Golay columns, sizes 1..7": xorzero(S5, range(1,8)),
}
assert all(v == 0 for row in checks.values() for v in row.values())
for name, result in checks.items():
    print(name, result)
print("ALL_CERTIFICATES_PASS")
```

来源与披露

范围与披露：命题 2.1 是 Theorem 1.9 在 $k = 0$ 时的构造展开；编码论字典、Hamming 码、Golay 码及 Sidorenko、Wang-Zhao 的数值属于已知材料；命题 6.2 只穷尽 Type II 自对偶码这一构造，不分类一般序列；修正候选 2.5 仍缺所注明的上界，计算记录 6.4 也不替代一般证明。本稿在计算机辅助搜索下形成，文中每条硬结论均有显式证明或有限证书，可独立复核。

参考文献

- [1] K. Zhao, *On zero-sum subsequences in a finite abelian group of length not exceeding a given number*, arXiv:2506.21383v1 (2025). <https://arxiv.org/abs/2506.21383v1>.
- [2] C. Wang and K. Zhao, *On zero-sum subsequences of length not exceeding a given number*, J. Number Theory 176 (2017), 365–374. [doi:10.1016/j.jnt.2016.12.019](https://doi.org/10.1016/j.jnt.2016.12.019).
- [3] A. Sidorenko, *On generalized Erdős–Ginzburg–Ziv constants for $\mathbb{Z}_2^d$* , J. Combin. Theory Ser. A 174 (2020), 105254. [doi:10.1016/j.jcta.2020.105254](https://doi.org/10.1016/j.jcta.2020.105254).
- [4] J. E. Olson, *A combinatorial problem on finite Abelian groups. I*, J. Number Theory 1 (1969), 8–10.
- [5] C. L. Mallows and N. J. A. Sloane, *An upper bound for self-dual codes*, Information and Control 22 (1973), 188–200. [doi:10.1016/S0019-9958\(73\)90273-8](https://doi.org/10.1016/S0019-9958(73)90273-8).